Factorización de polinomios, por tipos

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

0. La ficha **2**

1. Los ejercicios **3**
1.1. Raíces racionales . . . 3
1.2. Identidades notables . . . 3
1.3. Una raíz racional y dos irracionales . . . 3
1.4. Un factor de grado 2 irreducible . . . 4
1.5. Sin raíces reales . . . 4
1.6. Sin pistas . . . 4

0. La ficha

Seis ejercicios para practicar la factorización de polinomios antes del examen del lunes 26 de octubre. Los cinco primeros siguen los cinco tipos de la ficha de clase de factorización, uno por ejercicio, con tres apartados de menos a más: el primero es más sencillo que el de la ficha, el segundo se le parece y el tercero va un paso más allá. El sexto no dice qué camino seguir, como puede pasar en el examen. Ningún polinomio está en la ficha de clase, en la unidad 5 ni en la otra ficha de esta sección, «Factorización de polinomios, por niveles».

En todos hay que factorizar del todo en $\mathbb{R}[x]$: escribir el polinomio como producto de factores irreducibles, que son los de grado 1 y los de grado 2 sin raíces reales. Además, se dan las raíces reales con su multiplicidad y se explica por qué es irreducible cada factor de grado 2 que quede. La teoría, con sus ejemplos, está en la unidad 5: las raíces racionales, en el subapartado 2.2, y el orden para factorizar, en el 3.1.

Método · Factorizar un polinomio en $\mathbb{R}[x]$

1. Saca factor común la mayor potencia de x que puedas y el número que divida a todos los coeficientes.
2. Busca una identidad notable: una diferencia de cuadrados, $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, o el cuadrado de una suma o de una diferencia, $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
3. Según el grado. Si es 2, la fórmula: con raíces r_1 y r_2, el factor es $a(x-r_1)(x-r_2)$, sin olvidar el coeficiente principal a; con discriminante negativo, es irreducible. Si es mayor, Ruffini con los candidatos $\frac{p}{q}$ (p divide al término independiente y q, al coeficiente principal), y el cociente se factoriza desde el paso 1.

Si no sale con los tres pasos, hay otros caminos:

- **Agrupar.** Con cuatro términos, factor común por parejas (ejercicio 6).
- **Cambiar x^2 por t.** Si solo hay potencias pares de x, factoriza en $t = x^2$ y vuelve a x: $x^2 - r$ con $r > 0$ se parte y $x^2 + r$ no.
- **Sumar y restar.** Si en t no hay raíces reales, aún se parte (como $x^4 + x^2 + 1$): suma y resta lo que falta para un cuadrado (ejercicio 5).

Al acabar, comprueba que cada factor de grado 2 que queda tiene discriminante negativo y que los coeficientes principales de los factores multiplicados dan el del polinomio.

Ejemplo

Factorizamos $P(x) = 3x^4 - 6x^3 - 24x^2$. Todos los términos llevan $3x^2$, que sale como factor común (paso 1):

$$P(x) = 3x^2\left(x^2 - 2x - 8\right)$$

El paréntesis no es una identidad notable y es de grado 2, así que va la fórmula (paso 3). Su discriminante es $4 + 32 = 36 > 0$, y sus raíces son $x = \frac{2 \pm 6}{2}$, es decir, $x = 4$ y $x = -2$.

Con el coeficiente principal, que es 1, $x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2)$, y $P(x) = 3x^2(x-4)(x+2)$. Sus raíces son 0, doble, porque el factor x sale dos veces, y 4 y -2, simples. Los coeficientes principales de los factores multiplicados dan 3, el de P.

1. Los ejercicios

Un subapartado por tipo, con su idea en pocas líneas y su ejercicio. El último junta los tipos sin decir cuál toca.

1.1. Raíces racionales

Si la fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es raíz de un polinomio de coeficientes enteros, p divide al término independiente y q, al coeficiente principal. Así salen los candidatos, y cada uno se prueba con la regla de Ruffini: es raíz si el resto es 0. Al final, el número que acompaña a cada factor $x - \frac{p}{q}$ se mete dentro, para escribirlo sin fracciones: $q\left(x - \frac{p}{q}\right) = qx - p$.

Ejercicios

1) Todas las raíces de estos polinomios son racionales. Factorice cada uno en factores irreducibles e indique sus raíces con su multiplicidad:
   a) $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$
   b) Ninguna raíz es entera: $P(x) = 12x^3 - 20x^2 - x + 6$
   c) Ninguna raíz es entera, y una es doble: $P(x) = 24x^4 - 20x^3 - 26x^2 + x + 3$

1.2. Identidades notables

Las dos que más salen son la diferencia de cuadrados, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, y el cuadrado de una diferencia, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$. Un factor $x^2 + c$ con $c > 0$ es irreducible, porque $x^2 + c \geq c > 0$ no se anula nunca. En cambio, $x^2 - c$ con $c > 0$ no lo es, aunque c no sea un cuadrado: $x^2 - c = (x - \sqrt{c})\,(x + \sqrt{c})$.

Ejercicios

2) Utilice las identidades notables (y, si hace falta, la regla de Ruffini) para factorizar en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$:
   a) $Q(x) = x^4 - 81$
   b) $Q(x) = x^8 - 8x^4 + 16$
   c) $Q(x) = x^6 - 64$

1.3. Una raíz racional y dos irracionales

Se busca la raíz racional entre los candidatos y se divide con Ruffini. El cociente es de segundo grado, y sus raíces, que se hallan con la fórmula, son las dos irracionales.

Ejercicios

3) Cada polinomio tiene una raíz racional y dos irracionales. Factorícelo en factores irreducibles y halle sus tres raíces:
   a) $R(x) = x^3 - x^2 - 2x + 2$
   b) $R(x) = x^3 - 2x^2 - 7x + 2$
   c) $R(x) = 3x^3 + 5x^2 - 14x + 4$

1.4. Un factor de grado 2 irreducible

Un factor de segundo grado con discriminante negativo no tiene raíces reales. Si se pudiera partir en dos factores de primer grado, cada uno daría una raíz, así que es irreducible: la factorización se acaba ahí.

Ejercicios

4) Factorice en factores irreducibles, indique las raíces reales y explique por qué es irreducible el factor de grado 2 que queda:
   a) $S(x) = x^3 - x^2 + 2x + 4$
   b) $S(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 9x - 18$
   c) $S(x) = 2x^4 + x^3 - 3x^2 + 5x - 2$

1.5. Sin raíces reales

Primero se ve que el polinomio es siempre positivo, y así no tiene raíces reales. Después, si no se parte a simple vista, se suma y se resta lo que le falta para ser el cuadrado de una suma, y queda una diferencia de cuadrados. Sin raíces reales también se puede factorizar: los factores son de grado 2 e irreducibles.

Ejercicios

5) Muestre, sin calcular aproximaciones, que el polinomio no tiene raíces reales, y factorícelo en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$:
   a) $T(x) = x^4 + 5x^2 + 4$
   b) $T(x) = 4x^4 + 81$
   c) $T(x) = x^4 - 3x^2 + 9$

1.6. Sin pistas

Aquí no se dice qué camino seguir: los tres pasos del método del apartado 0 y, si así no sale, sus otros caminos.

Ejercicios

6) Factorice en factores irreducibles de $\mathbb{R}[x]$ e indique las raíces reales con su multiplicidad:
   a) $U(x) = x^5 - 2x^3 + x$
   b) $U(x) = 4x^4 - 17x^2 + 4$
   c) $U(x) = 2x^4 - x^3 - 2x + 1$